CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Fundamentos da Segurança Cibernética – CC – 2026.1

Aula 1 – Introdução à Segurança

Prof. MsC Leonardo Ferreira

Introdução à Segurança Cibernética

Objetivos de Aprendizagem: Aula 1

- Compreender o conceito de segurança cibernética e sua relevância no mundo atual.
- Identificar os principais riscos digitais que afetam indivíduos, empresas e governos.
- Reconhecer casos reais de ataques e suas consequências sociais, econômicas e políticas.

O que é Segurança da Informação?

Segurança da Informação

- Proteger informações **em qualquer formato** (digital, físico, verbal).
- Baseada nos princípios da **tríade CIA**: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.
- Exemplos: documentos impressos guardados em cofre, regras de acesso a salas restritas.

O que é Segurança Digital?

Segurança Digital

- Foco **específico no ambiente digital** (dados em computadores, celulares, redes, nuvem).
- Ações técnicas: antivírus, firewall, criptografia, backups.
- É parte da segurança da informação, mas restrita ao mundo digital.

O que é Segurança Cibernética?

Segurança Cibernética (Cibersegurança)

- Conjunto de estratégias, práticas e políticas que protegem **infraestruturas críticas, redes, sistemas, dados e serviços digitais**.
- Vai além da técnica: envolve **políticas públicas, legislação, comportamento humano, capacitação e resposta a crises**.
- Atua no **ciberespaço**, que é global, distribuído e sem fronteiras físicas.

Por que a distinção importa?

Muitos alunos e até profissionais confundem os termos. Entender as diferenças ajuda a visualizar o alcance e a complexidade da segurança cibernética. **Analogia** simples para fixar:

Seg. Infor: proteger o segredo da receita da Coca-Cola (papel).

Segurança Digital: proteger o PDF da receita salvo no computador.

Segurança cibernética: proteger a rede mundial de fábricas da Coca-Cola contra espionagem industrial e ataques que paralisem a produção global.

Dimensão Estratégica da Cibersegurança

Não é apenas TI → é **soberania, economia e confiança social**.

Ataques a oleodutos (Colonial Pipeline, 2021) → impacto na economia e abastecimento.

Ataques a hospitais (ex.: Alemanha, 2020) → impacto direto em vidas.

Vazamento de dados pessoais no Brasil → impacto em milhões de cidadãos, fraudes financeiras e descrédito em serviços públicos.

Três Pilares da Cibersegurança

Tecnologia – firewalls, criptografia, antivírus, monitoramento.

Pessoas – treinamento contra phishing, cultura de segurança, boas práticas.

Processos – políticas, governança, resposta a incidentes, compliance (LGPD, ISO 27001, NIST).Sem tecnologia, pessoas e processos juntos, não existe cibersegurança eficaz.

Principais Riscos Digitais – Indivíduos

Phishing e golpes digitais → e-mails, SMS e mensagens falsas para roubar dados. Ex.: "Seu pacote não pôde ser entregue, clique aqui".

Roubo de identidade e dados pessoais → CPF, senhas, cartões clonados.

Fraudes financeiras → boletos falsos, Pix redirecionado, empréstimos no nome da vítima.

Exposição em redes sociais → engenharia social, stalking, golpes de romance.

Risco de privacidade → aplicativos que coletam dados em excesso (ex.: localização 24h).

Principais Riscos Digitais – Empresas

Ransomware → sequestro de dados e paralisação de operações. Ex.: empresa sem backup perde acesso a todos os sistemas.

Vazamento de dados sensíveis → perda de informações de clientes, contratos, segredos industriais.

Fraudes internas → colaboradores mal-intencionados explorando acessos.

Ataques a e-commerce e redes sociais → queda de vendas, roubo de credenciais, perda de reputação.

Ataques à cadeia de suprimentos (**supply chain**) → fornecedores comprometidos servem como porta de entrada.

Principais Riscos Digitais – Governos

Ataques a infraestruturas críticas → energia, saúde, transportes, abastecimento. Ex.: apagões, sistemas hospitalares parados.

Espionagem cibernética → roubo de informações estratégicas por outros Estados ou grupos.

Desinformação e manipulação digital → uso de redes sociais para interferir em eleições e políticas públicas.

Vazamentos em massa de dados de cidadãos → fraudes em larga escala, perda de confiança da população.

Ataques a serviços digitais essenciais → portais de governo, sistemas de benefícios sociais, imposto de renda.

Casos Reais de Ataques e Suas Consequências

Stuxnet (2010) – A primeira ciberarma do mundo

O que foi: malware altamente sofisticado, criado para sabotar centrífugas nucleares iranianas. Infectava sistemas industriais (SCADA/PLC Siemens) e alterava seu funcionamento sem que os operadores percebessem.

Impacto social: pouca visibilidade imediata, mas inaugurou a era em que ataques digitais podem gerar danos físicos no mundo real.

Impacto econômico: atrasou em anos o programa nuclear do Irã, destruindo centenas de centrífugas e causando perdas milionárias.

Impacto político: considerado a primeira "ciberarma estatal", mudando a geopolítica da segurança cibernética e mostrando que ataques digitais podem ser usados como instrumentos de guerra.

Casos Reais de Ataques e Suas Consequências

WannaCry (2017) – O ransomware global

O que foi: malware que explorou vulnerabilidade do Windows, espalhando-se em mais de 150 países em horas.

Impacto social: hospitais britânicos paralisados, cirurgias canceladas, pacientes sem atendimento.

Impacto econômico: prejuízos estimados em **US$ 4 bilhões**.

Impacto político: governos aceleraram programas de atualização e reforço de cibersegurança.

Casos Reais de Ataques e Suas Consequências

Colonial Pipeline (EUA, 2021) – Combustível paralisado

O que foi: ataque de ransomware à maior distribuidora de combustíveis dos EUA.

Impacto social: filas enormes em postos, escassez temporária de gasolina em vários estados.

Impacto econômico: prejuízo superior a **US$ 4,4 milhões** pagos em resgate + perdas logísticas.

Impacto político: presidente Biden declarou estado de emergência, colocando cibersegurança como tema de segurança nacional.

Casos Reais de Ataques e Suas Consequências

Hospital Universitário de Düsseldorf (Alemanha, 2020) – Vidas em risco!

O que foi: ataque de ransomware que derrubou sistemas hospitalares.

Impacto social: paciente morreu após ambulância ser desviada para outra cidade.

Impacto econômico: gastos emergenciais com recuperação dos sistemas e reputação abalada.

Impacto político: debate na Alemanha sobre responsabilidade criminal dos hackers.

Casos Reais de Ataques e Suas Consequências

Ataque ao STJ (Superior Tribunal de Justiça, 2020) – Justiça paralisada

O que foi: ransomware atingiu servidores internos do tribunal.

Impacto social: processos parados, audiências suspensas.

Impacto econômico: custos altos de recuperação e reforço dos sistemas.

Impacto político: evidenciou fragilidade do judiciário em face de ataques digitais.

Casos Reais de Ataques e Suas Consequências

Campanhas de Desinformação (Eleições EUA 2016 / Brasil 2018/2022)

O que foi: uso massivo de fake news, perfis falsos e bots para manipulação da opinião pública.

Impacto social: polarização e quebra de confiança nas instituições.

Impacto econômico: manipulação de mercados e campanhas publicitárias distorcidas.

Impacto político: interferência em eleições, pressões internacionais por regulamentação de plataformas digitais.

Casos Reais de Ataques e Suas Consequências

🎯 Mensagem-Chave para Reflexões:

Ciberataques não causam só **"problemas técnicos":** Afetam **VIDAS** (saúde, segurança pública). Impactam **ECONOMIA** (prejuízos bilionários). Abalam **POLÍTICA** (confiança em governos e instituições).

"Todo ataque digital tem consequências no mundo físico."

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR